ComboLite: руководство пользователя

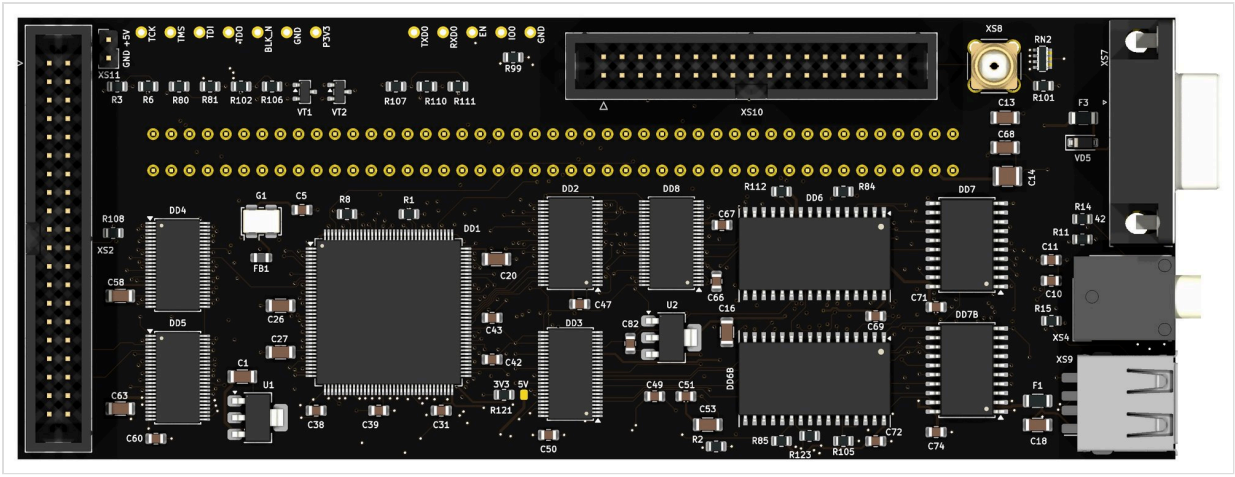
ComboLite — плата расширения в разъем ВУ «Вектора-06Ц». На ней два квазидиска, контроллер винчестера, контроллер дисковода, звук AY и ВИ53, цветной выход VGA, USB-мышь и Wi-Fi с веб-интерфейсом. Это руководство — о том, как плату поставить, настроить и чем она полезна каждый день. Как плата устроена, рассказано в README, как собрать — в ASSEMBLY.md, что проверено — в TESTED.md.

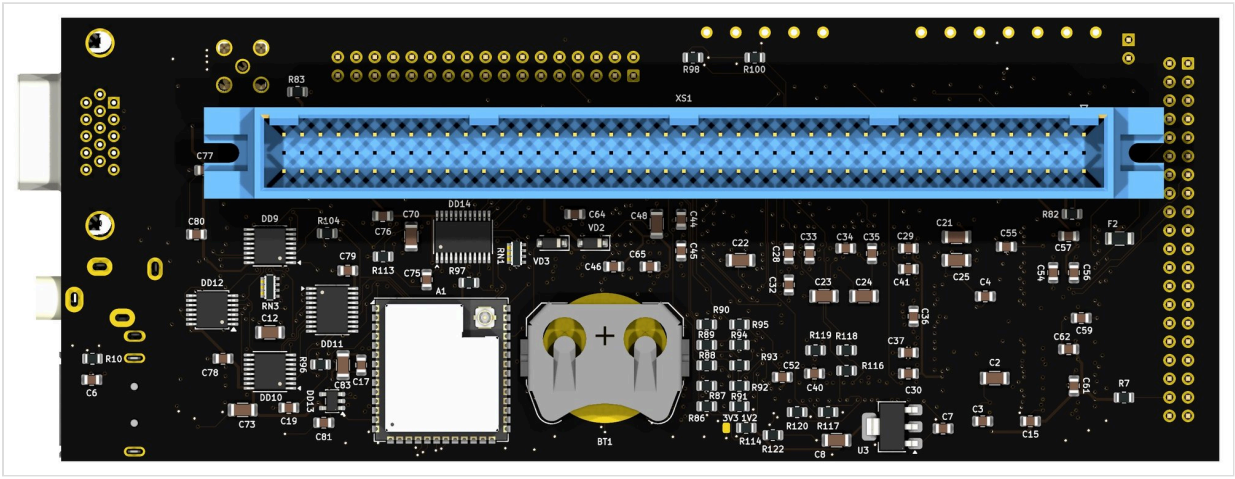
Что понадобится

что	зачем	обязательно
«Вектор-06Ц»	плата питается от него, своего питания у нее нет	да
CompactFlash или SD-карта с переходником на IDE, модуль DOM или винчестер IDE 2,5"	диск, размеченный на дискеты	для винчестера
привод 3,5" или 5,25", Gotek	дисковод	для дисковода
монитор VGA или переходник VGA→HDMI	картинка «Вектора»	для VGA
USB-мышь, проводная или с радиоприемником	мышь в программах, которые ее знают	нет
Wi-Fi 2,4 ГГц и компьютер или телефон с браузером	веб-интерфейс, обновления	для сети
батарейка CR2032	хранит содержимое квазидисков без питания	нет

Установка

> ⚠ **Осторожно**
>
> Все подключения делать при выключенном «Векторе».





разъем	что подключать	замечания
XS1	разъем ВУ «Вектора»	вилка СНП34-90 на изнанке
XS2	накопитель IDE: переходник CompactFlash или SD, модуль DOM, винчестер	40 контактов. Штырь 20 по умолчанию ни к чему не подключен, см. «Питание» в разделе «Винчестер»
XS11	питание накопителя	+5 В — квадратный пятак, второй — земля. Через предохранитель на 1,1 А
XS10	шлейф дисковода	34 контакта, до двух приводов, см. «Дисковод»
XS7	монитор VGA	на выводе 9 есть +5 В: от него питаются переходники VGA→HDMI
XS4	звук	гнездо 3,5 мм, стерео
XS9	USB-мышь	только мышь, другие USB-устройства плата не понимает
XS8	антенна Wi-Fi	разъем RP-SMA. Антенна с обычным SMA вкрутится, но связи не даст
BT1	элемент CR2032	плюсом к лепесткам держателя

Чего плате **не нужно**: +12 В в «Векторе», провода с контакта 42, доработки «антигудок», замены ПЗУ. Непрошитая ПЛИС «Вектору» не мешает: трансляторы шины остаются закрытыми.

Первое включение

После включения «Вектор» секунду-другую стоит, потом грузится: плата держит клавишу ВВОД, пока винчестер проходит сброс (не дольше 10 с), и отпускает ее. Дальше «Вектор» грузится из своего ПЗУ как обычно. С винчестера он грузится, если ПЗУ это умеет; со штатным ПЗУ — через подставной загрузчик (см. раздел о запуске «Вектора»).

Выход самого «Вектора» на телевизор работает как прежде. Одновременно картинка идет на VGA.

Сеть

Первая настройка

Новая плата своей сети не знает и поднимает собственную точку доступа:

1. На телефоне или компьютере найдите сеть `combolite-XXXX` (XXXX — четыре шестнадцатеричные цифры, у каждой платы свои). Она открытая, без пароля.
2. Откройте в браузере `http://192.168.4.1/`. Появится страница «Настройка платы».
3. **Запишите секрет платы.** Он показывается на этой странице только при самой первой настройке и нужен потом для входа. Если его не записать, узнать его можно только по проводу (см. «Если что-то не работает»).
4. Выберите свою сеть в списке, введите пароль и нажмите «Подключиться». Список отсортирован по силе сигнала; кнопка «посмотреть ещё раз» обновляет его. Скрытые сети в список не попадают.
5. Плата перезагрузится и подключится к вашей сети. Страница на 192.168.4.1 перестанет отвечать — так и должно быть.

Если подключиться не удалось (неверный пароль, сеть далеко), через 30 секунд плата снова поднимет свою точку доступа.

Адрес платы

Адрес плата получает от роутера. Найдите новое устройство в списке клиентов роутера и откройте его адрес в браузере. Удобно закрепить за платой постоянный адрес в настройках роутера.

Вход

При первом открытии веб-интерфейс спрашивает секрет. Он вводится один раз: браузер хранит производный ключ до закрытия вкладки, сам секрет нигде не сохраняется. После перезагрузки платы (например, после обновления) войти придется снова.

> **Осторожно**
>
> Плату нельзя выставлять в интернет: веб-интерфейс рассчитан на домашнюю сеть.

Сменить сеть

Щелкните значок сигнала в шапке и нажмите «забыть сеть», а затем еще раз — «ещё раз — плата уйдёт из сети». То же делает команда `python3 tools/combo.py forget --yes` с компьютера (см. «combo.py»). Плата забудет сеть, перезагрузится и снова поднимет точку доступа `combolite-XXXX`; дальше — как при первой настройке, с телефона или ноутбука рядом. Секрет при этом не меняется.

Веб-интерфейс

В шапке веб-интерфейса:

значок	что показывает
«привод …»	готов, в сбросе или не отвечает; по щелчку — модель, серийный номер, объем и кнопка «сбросить привод»
«„Вектор“ трогал диск»	«Вектор» обращался к винчестеру, показанное могло устареть; щелчок перечитывает диски
только чтение	плата прошита так, что запись с веб-интерфейса запрещена
плата	устройства на шине, настройки, клавиши «Вектора», загрузчик, экран
уровень сигнала, дБм	зеленый — хорошо, желтый — от −75 до −65, красный — хуже −75; по щелчку «эфир», «журнал» и «забыть сеть»
«в раздаче: …»	вышла другая прошивка ESP или ПЛИС, см. «Обновление прошивок»
?	краткая справка «Что здесь умеют»

Есть светлая и темная тема и два языка, русский и английский. Сообщения самой платы в журнале — на английском.

Винчестер

Какой нужен

Подходит любой накопитель IDE на 5 В, один, в режиме master:

- карта CompactFlash в переходнике на IDE — проверена SAMSUNG CF/ATA;
- карта SD в переходнике на IDE;
- модуль DOM, который вставляется прямо в разъем;
- винчестер 2,5" через переходник с 44 контактов на 40 и питание.

Винчестеру 3,5" нужно еще +12 В, на плате их нет.

«Вектор» видит контроллер на портах `50h` - `58h`, МикроДОС с него грузится.

Питание. Сорокаконтактный разъем IDE питания не несет, его берут с `XS11` отдельным проводом. Предохранитель на 1,1 А рассчитан и на 2,5-дюймовый винчестер, которому при раскрутке нужно около ампера.

Контакт 20. По стандарту ATA это ключ: у шлейфа отверстие 20 обычно заглушено, у накопителей контакта 20 нет. На плате штырь 20 стоит, но по умолчанию ни к чему не подключен: перемычка `R108` не запаяна.

Питание на контакт 20 нужно только модулям DOM, которые питаются через него (их помечают буквой R). Такой модуль вставляют прямо в `XS2` и либо тянут от него провод к `XS11`, либо запаивают `R108` (0 Ом) — тогда на контакт 20 приходит +5 В.

> **Осторожно**
>
> С перемычкой `R108` нельзя ставить шлейф или устройство, у которых контакт 20 посажен на землю: будет замыкание.

Если шлейф с заглушенным отверстием 20 не надевается, штырь 20 можно удалить. Тогда DOM с питанием по контакту 20 придется питать проводом от `XS11`.

Как устроен диск

Диск размечен на дискеты по 780 КБ данных. Сколько их, записано в заголовке диска, и обычно это зависит от объема: на карту около 250 МБ помещается 324. Номера дискет в веб-интерфейсе шестнадцатеричные. Это та же разметка, с которой работает программа HDIR на «Векторе». У дискеты может быть метка до 32 символов в КОИ-8. Внутри дискеты — файловая система CP/M: имена 8.3 латиницей, области пользователей.

Новая карта

Если на карте нет разметки, веб-интерфейс вместо дискет показывает «Карта не размечена на дискеты» и предлагает разметить ее. Число дискет можно уменьшить (по умолчанию — сколько влезает). Кнопка «разметить карту» срабатывает со второго нажатия: плата пишет в заголовок геометрию привода и число дискет и очищает их каталоги, системную область не трогает. Это то же, что делают `INITHDD6` и `FRMTHDD6` на «Векторе». Уже размеченную карту из веб-интерфейса переразметить нельзя.

Разметить можно и на самом «Векторе», программами из набора ImproverX TESTHDD-for-Vector06c (готовые `.COM` — в папке `BIN`, лицензия GPL-2.0). Они работают в МикроДОС с тем же контроллером, что у платы (порты `50h` - `57h`):

1. `TESTHDD6` проверяет контроллер и карту. Начинают с него.
2. `INITHDD6` записывает на карту ее геометрию и число дискет.
3. `FRMTHDD6` очищает каталоги дискет. После этого веб-интерфейс видит дискеты пустыми.

На неразмеченную карту программы положить некуда, поэтому их запускают с дискеты или с другой, уже размеченной карты.

Число дискет выбирают в `INITHDD6`. Веб-интерфейс при открытии читает каталоги всех дискет: 324 читаются за несколько секунд, а чем больше дискет, тем дольше.

Дискеты в браузере

При открытии веб-интерфейс читает каталоги всех дискет, это занимает несколько секунд. Каждая дискета — плитка с номером, меткой, числом файлов и заполнением. Пустые дискеты скрыты, переключатель «показывать пустые» показывает их.

- **Метка.** Щелкните дискету, введите метку, Enter сохраняет, Esc отменяет.
- **Очистить.** Значок корзины на плитке; второй щелчок подтверждает. Каталог стирается, данные остаются на месте до перезаписи.
- **Поменять местами.** Перетащите одну дискету на другую: меняются содержимое и метки, номера остаются на местах.
- **Сохранить как .fdd.** Значок на плитке скачивает образ на 820 КБ. У дискеты 1 в нем настоящие системные дорожки.
- **Записать .fdd.** Перетащите файл образа (800, 820, 824 или 830 КБ) на пустую дискету. Если у нее не было метки, меткой станет имя файла.

Файлы

Щелчок по дискете открывает ее файлы, сгруппированные по областям пользователей. Порядок — по имени, типу или размеру.

- **Добавить.** Перетащите файлы с компьютера на дискету или нажмите «Добавить файлы…». Имена приводятся к 8.3 заглавными латинскими буквами, символы вне латиницы заменяются на `_`. Если места не хватает, не добавляется ни один файл из пачки.
- **Скачать, удалить.** Значки на плитке файла. Выделение — щелчком, Ctrl/Cmd добавляет файл, Shift — диапазон.
- **Скопировать на другую дискету** — перетащить файлы на ее плитку. Признаки R и S при копировании не переносятся.
- **Перенести в другую область** той же дискеты — перетащить в нее. Чтобы появилась пустая область, нажмите «+ область».
- **Найти файл** — строка поиска понимает шаблоны CP/M: `*.COM`, `ZORK.*`.

Применить

Изменения сначала только копятся: внизу появляется полоса с числом изменений и кнопками «Применить», «Шаг назад» и «Отменить». Шаг назад — также Ctrl/Cmd+Z, до 30 шагов. На диск все пишется только по «Применить».

Что может ответить запись:

сообщение	что делать
«„Вектор“ сейчас работает с диском — попробуйте через минуту»	подождите, пока «Вектор» перестанет обращаться к диску, и нажмите «Применить» снова
«диск N успели изменить после того, как его прочитали»	«Вектор» писал на эту дискету: перечитайте ее и повторите правку
«применение остановлено: …», «остановлено после N из M: …»	записано то, что перечислено до остановки; причина — после двоеточия
«записано, но привод не подтвердил сброс кэша (…) — не выключайте питание, пока не подтвердит»	данные на диске, но могут быть еще в кэше привода

> **Осторожно**
>
> Пока идет запись, не выключайте «Вектор». Если плата сообщит, что привод не подтвердил сброс кэша, не выключайте питание, пока запись не повторится удачно.

Когда «Вектор» работает с диском

Плата пишет на диск только в паузах, когда «Вектор» к нему не обращается. Если «Вектор» занят диском, плата ответит «„Вектор“ сейчас работает с диском — попробуйте через минуту». Если он обращался к диску, пока открыт веб-интерфейс, загорается значок «„Вектор“ трогал диск»: щелкните его, чтобы перечитать.

ДОС держит каталог в памяти компьютера. Поэтому надежнее всего менять файлы, когда «Вектор» с диском не работает, и после этого перезагрузить его.

Архив

Значок архива в шапке собирает дискеты и файлы в один `.zip`: перетащите их на значок, потом «Скачать .zip». Архив живет во вкладке браузера, до 128 МБ.

Диск с компьютера по сети

Весь винчестер доступен с компьютера как сетевое блочное устройство (NBD) на порту 10809, по умолчанию только для чтения. В Linux:

```
nbd-client <адрес платы> 10809 /dev/nbd0
```

На macOS и Windows клиента NBD в системе нет. Там снимают весь диск в файл программой `qemu-img` из QEMU (`brew install qemu` на macOS, на Windows — установщик с qemu.org):

```
qemu-img convert -p -f raw -O raw nbd://<адрес платы>:10809 vector.hdd
```

Если у платы задано имя экспорта, его ставят после адреса: `nbd://<адрес>:10809/<имя>`. Образ записывают обратно так, если плата прошита с записью по NBD (ключ `-n` обязателен):

```
qemu-img convert -n -p -f raw -O raw vector.hdd nbd://<адрес платы>:10809
```

Это проверено на macOS, на Windows — еще нет.

Это не диск ПК: на нем дискеты CP/M, и обычный `mount` его не прочитает. Читать его нужно утилитами для CP/M (cpmtools).

> **Осторожно**
> Не подключайте диск на запись, пока с ним работает «Вектор»: компьютер и «Вектор» будут держать в памяти разные каталоги, и файловая система испортится.

Квазидиски

Два квазидиска по 256 КБ на портах `10h` и `11h`, с расширениями Баркаря. Регистр каждого:

разряды	что
1-0	банк для окон экрана
3-2	банк для стековых операций
4	замена стека
5	окно A000-DFFF
6	окно 8000-9FFF
7	окно E000-FFFF

Три окна независимы. Регистры обнуляются при каждом сбросе «Вектора». Первым квазидиском пользуется МикроДОС, вторым — например, CO. Если оба квазидиска претендуют на один цикл, главнее `10h`.

С батарейкой CR2032 содержимое квазидисков сохраняется при выключенном «Векторе».

Дисковод

Контроллер дисковода — ядро, совместимое с КР1818ВГ93, на портах `18h`-`1Ch`. Подключается до двух приводов на один шлейф. Какой шлейф стоит, задает настройка «шлейф дисковода» на значке «плата» (`combo.py set fdd=shugart` или `fdd=pc`). По умолчанию — прямой.

Прямой шлейф (по Шугарту, без перекрутки):

привод	**выбор на шлейфе**	**порт `1Ch`, разряд 0**
A:	контакт 10	0
B:	контакт 12	1

Мотор — контакт 16. Привод 3,5" для ПК с заводской перемычкой на DS1 отвечает как B:. Чтобы он стал A:, переставьте перемычку на DS0. У Gotek выбор задается перемычкой S0/S1.

Шлейф от ПК с перекруткой: A: — Gotek на среднем разъеме, до перекрутки, перемычка S1; B: — привод 3,5" на крайнем разъеме, за перекруткой, перемычка DS0. Плата выдает выбор A: на контакт 12, выбор B: на контакт 16, мотор — на контакт 10. Привод 3,5" с заводской перемычкой DS1 за перекруткой не выберется: он ждет выбора на контакте 14, а этот контакт на плате не подключен.

> **Осторожно**
>
> **Режим должен совпадать со шлейфом.** Шлейф от ПК в режиме «прямой»: привод за перекруткой не выберется никогда. Прямой шлейф в режиме «от ПК»: выбор B: придет на контакт мотора.

Плата работает в двойной плотности (MFM), как дискеты «Вектора». Мотор включается при обращении к контроллеру и выключается через 3 секунды после последнего.

Готовность привода (настройка «готовность дисковода» на значке «плата»):

- **по индексу** — по умолчанию: привод готов, если за последнюю секунду пришел индексный импульс. Подходит обычным приводам ПК, у которых на контакте 34 не готовность, а смена диска;
- **контакт 34** — для привода, у которого на 34-м контакте настоящий READY;
- **всегда** — привод считается готовым всегда. Если загрузчик проверит пустой привод, он может зависнуть.

Предкомпенсация записи выключена по умолчанию: 3,5" и Gotek она не нужна. Приводам 5,25" она бывает нужна на внутренних дорожках («только с 44-й дорожки»).

Звук

На гнездо `XS4` выходят:

- **AY** — ядро YM2149 на портах `14h` (данные) и `15h` (номер регистра), частота 1,75 МГц. Левый канал — A, правый — B, канал C в обоих, вдвое тише;
- **таймер ВИ53** — плата слушает записи «Вектора» в таймер (`08h`-`0Bh`) и бит динамика и сама синтезирует его звук, в оба канала. Такт таймера она берет от «Вектора», поэтому звук не плывет относительно настоящего таймера.

Настройка «звук таймера»: «наш» — по умолчанию, «машины» — синтез выключен. Значение «машины» имеет смысл, только если на плате установлены `C6`, `R14`, `R15` и звук «Вектора» заведен

на контакт 42: иначе таймера в гнезде не будет слышно.

VGA

Экран «Вектора» стоит посередине, вокруг — бордюр. Цвета те же 256, что умеет «Вектор». Режим 512 точек по строке тоже работает.

Выход VGA (настройка на значке «плата»):

- **60 Гц** — по умолчанию. 720×900, половина VESA 1440×900@60: монитор с матрицей 1440×900 принимает его как свой родной режим и показывает каждую точку «Вектора» целым прямоугольником 2×3 точки матрицы, без размытия; картинка 512×256 занимает 1024×768, ровно 4:3. Монитор, который такого режима не знает, может показать «вне диапазона» — тогда берите 50 Гц. У «Вектора» 50 кадров в секунду, а у VGA 60, поэтому каждый шестой кадр VGA повторяет кадр «Вектора». Склейки двух кадров нет: палитра, бордюр и прокрутка в кадре VGA всегда из одного кадра «Вектора»;
- **50 Гц** — развертка 576p: строки 31,3 кГц, ровно 625 строк в кадре, видно 576 строк. Мониторы, которые берут 50 Гц, обычно берут именно ее. Кадры идут один в один с «Вектором». Развертка идет свободно, без подстройки: подстройку мониторы не терпят, картинка начинает дрожать или пропадает. Поэтому кадр VGA медленно уходит от кадра «Вектора», и примерно раз в минуту один кадр повторяется или пропускается.

Содержимое экрана плата читает из своей копии во время показа. Если программа перерисовывает экран, пока идет кадр, на VGA, как и на телевизоре, видна граница между старой и новой картинкой; место этой границы на VGA и на телевизоре разное.

Программы, которые сами чередуют два кадра (например, картинки с «лишними» цветами), мерцают на ЖК-мониторе в обоих режимах.

Если после переключения на 50 Гц монитор пишет «вне диапазона» или картинка пропадает, верните 60 Гц из веб-интерфейса или командой `combo.py set vga=60`.

Палитру, бордюр и прокрутку плата снимает с шины. Мультиколор, в том числе со сменой палитры посреди строки, выглядит как на телевизоре. Ошибка возможна в одном случае: программа поменяла палитру в видимой части экрана и сразу перерисовала ту самую точку, на которую пришлась запись.

Мышь

Подходят USB-мыши, которые умеют загрузочный протокол HID, — практически все. Колесо плата берет из протокола отчетов: раскладку отчета она читает из описателя мыши. Если описатель не разобрался, мышь работает без колеса. Беспроводная мышь с USB-приемником тоже подойдет. Если приемник обслуживает сразу мышь и клавиатуру, плата найдет в нем мышь и возьмет ее. Плата работает с одной мышью. «Вектор» видит мышь по протоколу KTSerg на порту `D4h`. Ее понимают, например, arkanoid, mines_m и COLLINES. Программа, которая мыши не нашла, работает с клавиатуры как обычно.

Модем

ESP платы — Wi-Fi модем за портами `28h` - `2Dh` в раскладке UART 16550, с командами Hayes: `ATDT хост:порт` соединяет по TCP (telnet модем ведет сам), `ATBBS слово` ищет BBS в списке Telnet BBS

Guide, `ATDS n` набирает найденную. Набор `имя.github.io:70` модем соединяет с мостом: он скачивает файлы сайта по HTTPS и отдает их как сервер Gopher. Порты, команды и мост описаны в MODEM.md — для тех, кто пишет программы под модем.

Программы под МикроДОС для модема — терминал `TERM.COM`, `IRC.COM`, `GOPHER.COM` — и `CL.COM`, которая меняет настройки платы с самого «Вектора», лежат в software вместе с описанием.

Запуск «Вектора»

Автостарт и клавиши

Плата нажимает клавиши СБР и ВВОД своими ключами, параллельно клавиатуре.

- **При включении** она держит ВВОД, пока винчестер проходит сброс, но не дольше 10 секунд. Потом отпускает ВВОД, и «Вектор» грузится из ПЗУ, или сразу нажимает СБР с подставным загрузчиком, если так выбрано в настройке «загрузчик» (см. ниже). Загрузчик в ПЗУ ждет готовности диска лишь около полутора секунд, поэтому без этой паузы винчестер при включении часто не находится.
- **Из веб-интерфейса**, значок «плата», раздел «машина»: кнопка «ВВОД» перезагружает «Вектор» из ПЗУ, «СБР» перезапускает его с отключенным ПЗУ, как БЛК+СБР. Кнопка срабатывает со второго нажатия: после первого на ней появляется «ещё раз — машина перезагрузится».

После обновления прошивки ПЛИС «Вектор» перезагружается так же, как после включения.

Антигудок

«Вектор» с герконовой клавиатурой после включения не доходит до загрузчика: серый экран, гудит динамик, пока не нажать ВВОД+БЛК. Это лечили доработкой «антигудок». С ComboLite она не нужна: плата держит «Вектор» в сбросе с момента включения, и в гудящее состояние он не попадает. Это работает при каждом включении, отдельно включать ничего не надо.

Подставной загрузчик

Штатное ПЗУ «Вектора» грузится только с магнитофона. Плата подставляет ему свой загрузчик BOOT26 (автор — ImproverX), и «Вектор» грузится с квазидиска, винчестера или дискеты без замены ПЗУ. BOOT26 ищет программу в таком порядке: квазидиск `10h`, винчестер, дискета, модуль ПЗУ, сетевой адаптер, магнитофон. Если при его запуске держать F2, он сразу идет на винчестер, F1+F2 — на дискету. Магнитофон BOOT26 тоже читает, так что загрузчик из ПЗУ с платой не нужен.

Когда он запускается

Это выбирают две настройки в разделе «машина» значка «плата».

«Загрузчик» (`combo.py set boot=`):

значение	`boot=`	что происходит
«ПЗУ «Вектора»»	`rom`	как без платы; подставной загрузчик — только кнопкой
«подставной BOOT26»	`boot26`	при включении и после каждого ВВОД+БЛК с клавиатуры плата запускает BOOT26 вместо загрузчика ПЗУ

«Автозапуск загруженного» (`combo.py set autostart=on|off`). Любой загрузчик, и BOOT26, и ПЗУ, загрузив программу, мигает РУС/ЛАТ и ждет БЛК+СБР. С автозапуском плата нажимает СБР сама, на втором переключении РУС/ЛАТ. Без него «Вектор» ждет, как без платы, и БЛК+СБР нажимают с клавиатуры. От выбора загрузчика настройка не зависит.

По умолчанию — «ПЗУ «Вектора»» и автозапуск включен. Настройки запоминаются, как и остальные.

Вручную

В том же разделе — состояние загрузчика («не взведён», «взведён», «окно открыто») и три кнопки:

- «взвести и СБР» — плата нажимает СБР и запускает BOOT26 сейчас же;
- «взвести» — BOOT26 запустится при следующем СБР, который нажмет плата;
- «снять» — отменить.

То же из `combo.py` : `loader boot` , `loader arm` , `loader off` .

Как это работает

Плата нажимает СБР. «Вектор» отключает свое ПЗУ и начинает с адреса 0000, а на чтения из 0000-7FFF вместо его памяти отвечает плата образом BOOT26. Записи по-прежнему уходят в память «Вектора»: туда BOOT26 и кладет программу. Загрузив ее, BOOT26 мигает индикатором РУС/ЛАТ. Плата узнает этот знак и снимает свой загрузчик; с автозапуском она сама нажимает СБР, без него ждет БЛК+СБР с клавиатуры. После сброса «Вектор» переходит к загруженной программе. Любой сброс, свой или с клавиатуры, сразу убирает подставной загрузчик: после ВВОД ПЗУ «Вектора» снова включено, и подставлять поверх него нельзя.

После ВВОД с клавиатуры

С подставным BOOT26 после ВВОД+БЛК на долю секунды появляется загрузчик из ПЗУ, потом плата нажимает СБР, и запускается BOOT26. БЛК+СБР работает как без платы: запускает программу в памяти, а в МикроДОС делает холодный старт.

По сигналу сброса ВВОД и БЛК+СБР не различить: на клавиатуре ВВОД через диод нажимает и СБР. Плата смотрит, что «Вектор» прочитал первым после сброса. После ВВОД это начало ПЗУ, после БЛК+СБР — начало программы в памяти. Как выглядит начало ПЗУ, плата запоминает при каждом включении, так что режим работает сразу, в том числе если его включили на работающем «Векторе».

Если плата ВВОД не узнала, остается загрузчик из ПЗУ — как без платы; тогда ВВОД+БЛК нажимают еще раз. Наоборот, принять БЛК+СБР за ВВОД она может, только если программа в памяти начинается ровно теми же восемью байтами, что и ПЗУ.

> **Заметка**
>
> Самодельное ПЗУ, которое в первых командах читает память, каждый раз начинается по-разному, и плата его не узнает: после ВВОД останется загрузчик из ПЗУ, и автозапуска после него не будет. При включении BOOT26 запускается и с таким ПЗУ. Что плата видит после сброса, показывает `combo.py board` , строка «сброс с клавиатуры».

Автозапуск после загрузчика ПЗУ

После загрузчика ПЗУ мигание засчитывается, только пока работает ПЗУ: от ВВОД до первого сброса. Программа, которая переключает РУС/ЛАТ, плату не обманет: ПЗУ к этому времени уже выключено. Если ВВОД плата не узнала (см. выше), автозапуска не будет, останется ручной БЛК+СБР.

Снимок экрана

Значок «плата», кнопка «экран» показывает экран «Вектора» без бордюра, в его цветах: 256×256, а в режиме 512 точек — 512×256. С компьютера тот же снимок снимает `combo.py screen shot.png` в PNG (в режиме 512 — 512×512, строки удвоены, чтобы пропорции не менялись); параметр `palette=` (16 байт палитры, 32 шестнадцатеричные цифры) задает цвета вручную.

Палитра и режим на снимке одни на весь кадр: те, что «Вектор» записал вне картинки, на бордюре или в обратном ходе луча. Программы с мультиколором меняют цвета посреди кадра под лучом, и такие смены на снимок не попадают; на экране VGA они видны.

Настройки платы

Все на значке «плата». Изменения действуют сразу и запоминаются: плата восстанавливает их после каждого включения.

настройка	**значения**	**по умолчанию**
устройства на шине	контроллер дисковода, квазидиск 10h, квазидиск 11h, винт, звук AY, зеркало экрана	все включены
шлейф дисковода	прямой (по Шугарту), от ПК с перекруткой	прямой
готовность дисковода	по индексу, контакт 34, всегда	по индексу
предкомпенсация записи	нет или шаг 62,5 нс, «только с 44-й дорожки»	нет
выход VGA	60 Гц (720×900); 50 Гц (576p)	60 Гц
звук таймера	наш, машины	наш
загрузчик	ПЗУ «Вектора», подставной BOOT26 (раздел «Подставной загрузчик»)	ПЗУ «Вектора»
автозапуск загруженного	вкл, выкл	вкл

Устройство выключают, если в «Векторе» уже есть свое такое же и они спорят на шине: например, второй контроллер дисковода или квазидиск. Выключенное устройство «Вектору» не отвечает. Галочка «винт» выключает винчестер только для него, из веб-интерфейса диск остается доступен. Если снять «зеркало экрана», пропадут картинка VGA и снимок экрана: оба берутся из копии экрана.

Обновление прошивок

Прошивка ESP и веб-интерфейс. Раз в сутки плата проверяет, не вышла ли новая прошивка. Если вышла, в шапке появляется значок «в раздаче: …». Щелчок по нему показывает версии; кнопка «поставить и перезагрузить» скачивает прошивку (около 2 МБ), проверяет подпись и ставит. Старая прошивка остается в запасном разделе. После перезагрузки нужно снова войти.

Прошивка ПЛИС приходит вместе с ними: если в раздаче другая ПЛИС, значок «в раздаче» появляется, даже когда прошивка ESP та же, а в подробностях написано «ПЛИС — будет перешита». Та же кнопка скачивает образ ПЛИС, проверяет его и прошивает; «Вектор» при этом перезагружается. Если поменялась только ПЛИС, сама плата не перезагружается.

С компьютера ПЛИС прошивают так:

```
python3 tools/combo.py fpga fpga/bitstream/combolite.jed
```

«Вектор» при этом тоже перезагружается.

> **Осторожно**
>
> Не выключайте питание, пока прошивка не закончится. Если запись прервалась, ПЛИС работает на старом образе только до выключения: повторите прошивку, прежде чем выключать компьютер.

combo.py

`tools/combo.py` — утилита для компьютера, она делает то же, что веб-интерфейс, и немного больше. Нужен Python 3. Перед работой задайте секрет и адрес платы:

```
export COMBO_SECRET=<секрет>
export COMBO_HOST=<адрес платы>
```

команда	что делает
`info`	прошивка, винчестер, сигнал, состояние записи
`board`	устройства на шине, настройки, клавиши, загрузчик, дисковод
`set off=fdc,ay`	выключить устройства (`off=none` включает все); также `fdd=` , `fdc_rdy=` , `fdc_pc=` , `vga=` , `vi53=`
`set boot=rom` , `boot26`	загрузчик: ПЗУ «Вектора» или подставной BOOT26
`set autostart=on` , `off`	автозапуск загруженного
`keys vvod` , `keys sbr`	нажать ВВОД или СБР
`loader boot` , `loader arm` , `loader off`	взвести загрузчик и нажать СБР; только взвести; снять
`screen shot.png`	снимок экрана в PNG
`fdcwatch`	опрос контроллера дисковода: команды, состояние, дорожка, сектор; сколько приходит индексов и импульсов данных
`log`	журнал платы
`wifi`	точки доступа вокруг
`update --check` , `update --apply`	проверить и поставить новую прошивку ESP
`ota файл.bin`	залить прошивку ESP или веб-интерфейса с компьютера
`fpga файл.jed`	прошить ПЛИС
`reboot`	перезагрузить ESP
`forget --yes`	забыть сеть Wi-Fi

Если что-то не работает

что видно	в чем дело и что делать
нет сети `combolite-XXXX` и плата не в домашней сети	плата не включена или ESP не запустилась: проверьте, что «Вектор» включен и антенна на месте
веб-интерфейс не открывается по адресу	адрес сменился: посмотрите его в роутере
секрет потерян	узнать его можно только по проводу: свисток USB-UART на 3,3 В к отверстиям `TXD0`, `RXD0`, `GND` у верхнего края, команда `secret` в консоли платы
значок «привод не отвечает»	проверьте питание на `XS11`, шлейф и ключ на `XS2`, затем щелкните значок и нажмите «сбросить привод» (второе нажатие подтверждает). В журнале строка `drive not responding` с причиной
в журнале `no answer from the FPGA over SPI`	ПЛИС не отвечает модулю: она не прошита или неисправна
«Вектор» после включения стоит дольше 10 секунд	плата не отпускает ВВОД: посмотрите журнал платы
привод выбирается, крутится и шагает, но диски не читаются	`combo.py fdcwatch` показывает, что приходит с привода: есть ли индекс и импульсы данных. Индекс есть, а импульсов нет — проверьте шлейф и посадку разъемов
на VGA нет картинки, монитор пишет «вне диапазона»	монитор не берет этот режим: переключите «выход VGA» на другой (`combo.py set vga=50` или `vga=60`). 60 Гц — это 720×900, его берут мониторы с матрицей 1440×900, а 576p при 50 Гц — мониторы и телевизоры, которые принимают 50 Гц
по экрану телевизора бежит снег, когда работает Wi-Fi	«Вектор» чувствителен к помехам: отведите антенну подальше от него и от телевизионного шнура

Порты платы

порты	что	плата
`00h`, `02h`, `03h`, `0Ch` - `0Fh`	видео «Вектора»	только слушает
`08h` - `0Bh`	таймер ВИ53 «Вектора»	только слушает
`10h`, `11h`	квазидиски	отвечает
`14h`, `15h`	AY	отвечает
`18h` - `1Ch`	контроллер дисковода	отвечает
`50h` - `58h`	винчестер	отвечает
`28h` - `2Dh`	Wi-Fi модем (UART 16550)	отвечает
`D4h`	мышь	отвечает